

Linguagem no Ensino de Química e os níveis de representação da Química

Alguns teóricos da linguagem



F. Saussure

- Marco inicial a fundação da disciplina Linguística
- Publicação do *Curso de Linguística Geral*, em 1916
- Tentativa de definir o objeto da Linguística
- Propõe a separação língua/fala.
- Seus estudos não abordariam a fala e sim a língua.
- Acreditava que a língua é um sistema abstrato de regras e a fala é o uso que se faz dessas regras.
- Separa o que para ele é social, passível de descrição, a língua, do que é individual, a fala.

Alguns teóricos da linguagem



M. Bakhtin

- Valoriza, juntamente com a fala, a enunciação, e afirma sua natureza social, não individual.
- A fala está indissoluvelmente ligada às condições da comunicação que, por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais.

- A linguagem determina o desenvolvimento do pensamento.
- É pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência sociocultural que a criança se desenvolve.
- Linguagem se constitui então como sendo o principal processo de interiorização das funções psicológicas superiores.



Lev S. Vigotski

Alguns teóricos da linguagem



M. Foucault

- Linguagem se coloca em movimento pelo discurso.
- Discurso é prática que pode definir verdades e produzir sujeitos
- O que pode ser dito, quem tem autoridade para falar e quais saberes são validados

- Círculo de intelectuais que fundou a linha conhecida como Análise de Discurso
- Discurso é efeito de sentido entre interlocutores.
- Linguagem materializada na ideologia.



M. Pêcheux

O que a linguagem tem a ver com o ensino?

Necessidade de pesquisas voltadas para a articulação entre a linguagem emergiu da preocupação dos professores com **alunos que tinham dificuldades de leitura e interpretação** de textos e imagens.

A partir de 1990 inicia no Brasil o surgimento de um grande número de pesquisas envolvendo as **ideias dos alunos em relação a conceitos científicos** aprendidos na escola, as concepções alternativas.

O movimento de concepções alternativas entrou em crise, pois a comunidade de pesquisadores percebeu que **não bastava olhar para o sujeito isolado, mas era necessário levar em conta o contexto histórico, cultural e social** desse indivíduo.

O que a linguagem tem a ver com o ensino?



Lev S. Vigotski



Anos 1990 - Chegam primeiras traduções do autor no Brasil

Como se dá o aprendizado dos conceitos científicos através das interações sociais mediadas pela linguagem?

Pesquisas sobre linguagem no Ensino de Ciências

- crises e esgotamento das concepções alternativas
- pesquisadores da época perceberam que não havia como olhar para o sujeito isolado sem considerar sua interação com o mundo

Criação da linha temática no Enpec



- Criação da linha “Linguagem” em 2005
 - abordagens discursivas na Educação em Ciências;
 - argumentação na Educação em Ciências;
 - interações discursivas na Educação em Ciências;
 - leitura e escrita na Educação em Ciências.

g) Abordagens discursivas na Educação em Ciências

Estudos da linguagem; leitura e escrita na Educação em Ciências; abordagens discursivas; estudos sobre argumentação; interações discursivas; estudos sobre a argumentação científica e pensamento crítico; análise de práticas e estudos que articulem produção e criação artística e cultural com o uso de diferentes mídias e linguagens na Educação em Ciências.

Que tipos de estudos estão preocupados com a linguagem?

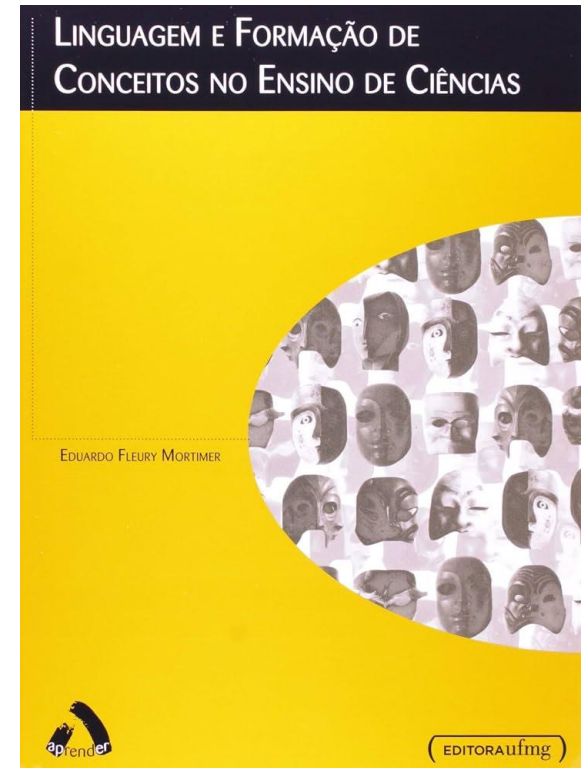
- Leitura e escrita
- Abordagens discursivas
- Discurso científico
- Argumentação
- Multimodalidade
- Alfabetização científica

	INTERATIVO	NÃO-INTERATIVO
DIALÓGICO	<i>A? Interativo / Dialógico</i>	<i>B? Não-interativo / Dialógico</i>
DE AUTORIDADE	<i>B? Interativo / de autoridade</i>	<i>C? Não-interativo/ de autoridade</i>



Um exemplo da química

- Descreve a evolução das explicações atomísticas para os estados físicos da matéria.
 - Defende a ideia de perfil epistemológico.
 - Hipótese levantada: aprendizagem é enculturação. Isso inclui adquirir linguagem
-
- Aquisição de ideias atomísticas é melhor descrita por **NEGOCIAÇÃO**. Elementos da cultura científica são argumentos racionais de autoridade.
 - Fonte do progresso está na relação sujeito objeto e na relação sujeito-cultura, **mediada pela linguagem**.
(p.128)



Triângulo de Johnstone



A representação da
química em foco

Níveis de representação da química

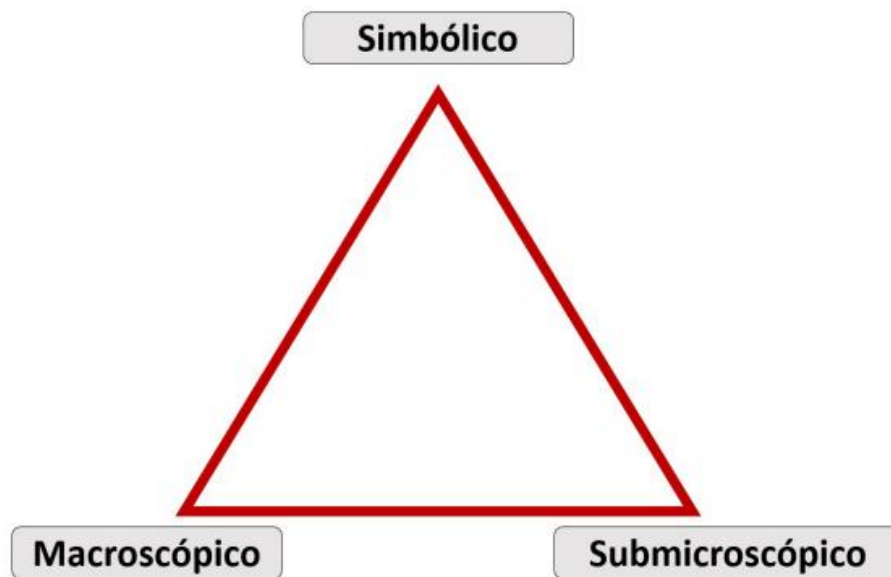
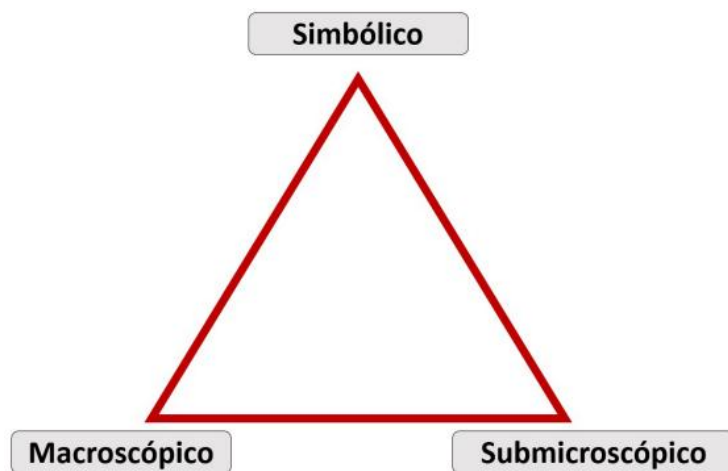


Figura 1: Triângulo de Johnstone. Fonte: adaptado de Johnstone, 2006, p. 59.

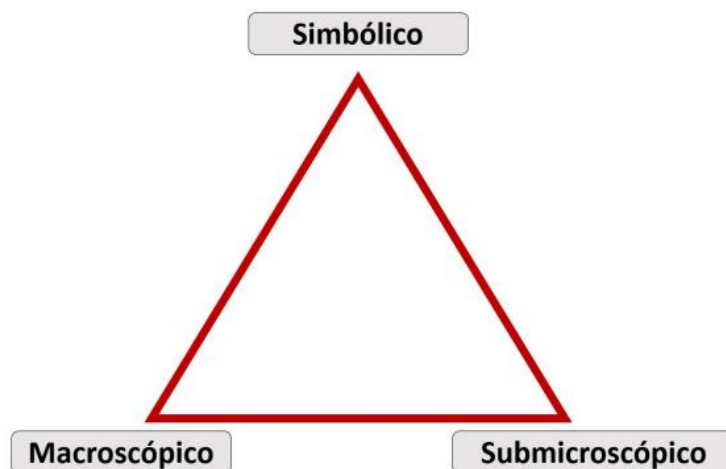
Envolve a atribuição de símbolos para representar átomos – sejam de um único elemento ou de grupos ligados de vários elementos –, de sinais para representar a carga elétrica, de subscritos para indicar o número de átomos em um íon ou molécula individual e de letras para indicar o estado físico da entidade.



Representações das propriedades empíricas. Perceptíveis em laboratórios de química e no cotidiano e, portanto, passíveis de medição.

Modelos constituídos por entidades como átomos, íons, moléculas. Por exemplo, a existência de sólidos pode ser descrita em termos de átomos ou moléculas compactados, ou a de coloides, como agrupamentos de entidades em micelas.

Fórmulas químicas,
símbolos, equações



Sensível,
fenômenos
observáveis,
propriedades
empíricas
perceptíveis

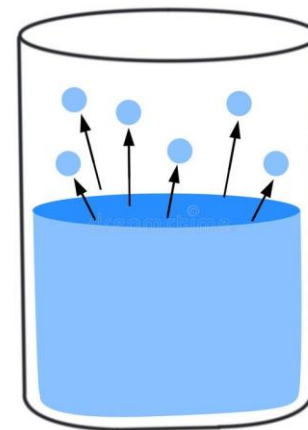
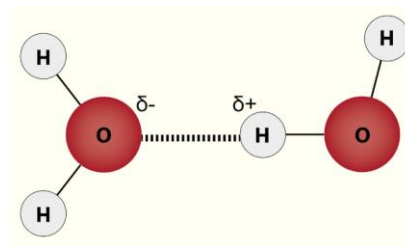
Molecular atômico.
Utilizado para explicar
qualitativamente o
fenômeno.



Simbólico

Macroscópico

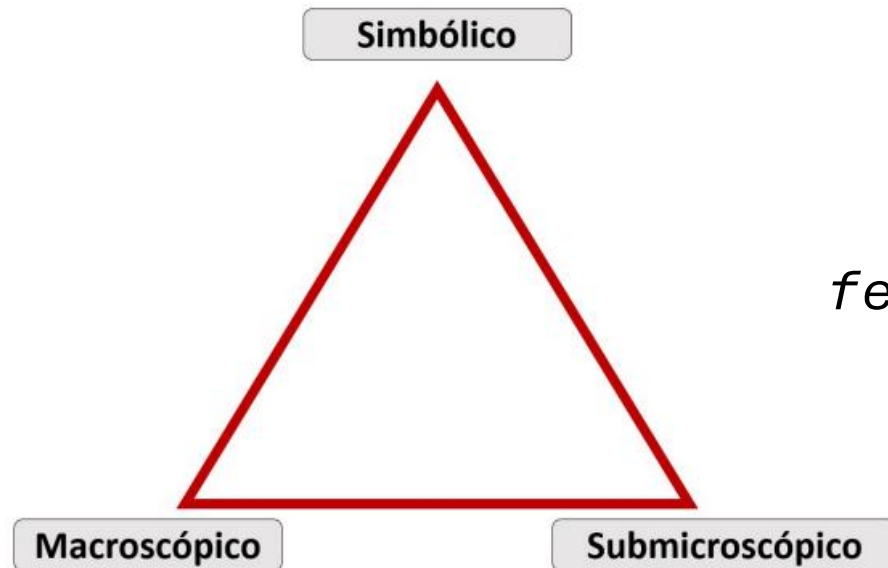
Submicroscópico



Sua vez

Pense nos fenômenos de:

- Queima de carvão
- Reação Química com catalisador



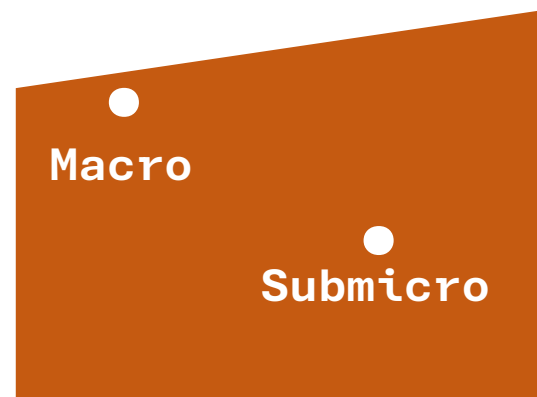
Como articular esses fenômenos ao triângulo de Johnstone?

Uma outra interpretação do triângulo

Hegemonia no campo do ensino de química sobre o triângulo de Johnstone.

Equívoco de se **incluir as representações no mesmo horizonte ontológico** dos níveis submicroscópicos e macroscópicos

Nível macroscópico e o nível submicroscópico como sendo níveis diferentes para um mesmo plano ontológico, pois fazem parte de uma mesma materialidade, de uma mesma razão de ser.



Uma outra interpretação do triângulo

- Crítica a concepções de que a **química é essencialmente uma ciência abstrata**, devido aos entes submicroscópicos não tangíveis.
- Defesa: química, como qualquer outra ciência, **parte da materialidade** (seja no nível macroscópico ou submicroscópico) e utiliza do pensamento para abstrair aspectos necessários à compreensão dos fenômenos.

Só no
pensamento?

Do ponto de vista do pensamento, a química é constituída de abstrações humanas.

No entanto, do ponto de vista da realidade global, os fenômenos químicos existem na sua concreticidade. **Isso também inclui os entes submicroscópicos da realidade.**

Uma outra interpretação do triângulo

MACROSCÓPICO

O que se vê, mede e sente:
cor, massa, temperatura



SUBMICROSCÓPICO

Átomos, moléculas, íons e
suas interações

Opostos dialéticos: interpenetram-se - não existem separadamente

1. Condicionam-se

Um polo só existe porque o outro
existe

2. Excluem-se

Um polo é a negação do outro

Exemplo na química

O conceito de ente macroscópico só surge porque produz seu oposto: o ente submicroscópico.

Uma outra interpretação do triângulo

A representação vai além de comunicar entre pares

COMUNICAR

Linguagem
partilhada entre
os químicos

PREVER

(heurística)

Ferramenta para
resolver problemas

EXPLICAR

Dá sentido ao que
não se observa

Teoria química

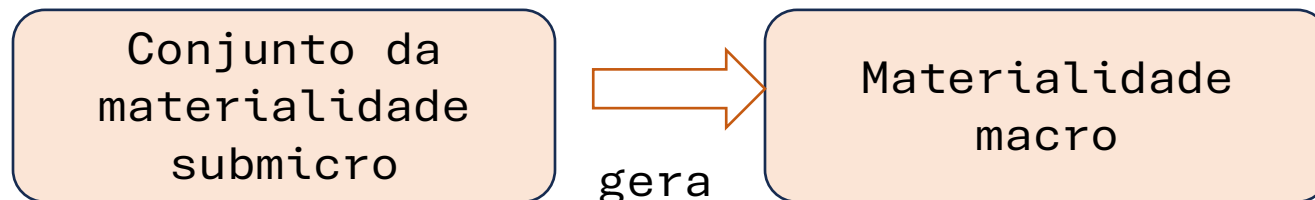
Representações

**Entidades
corpusculares
não observáveis**

Vigotski (2009)

*As elaborações simbólicas da química promovem
desenvolvimento psíquico – abstração e generalização –
impossível sem elas.*

Uma outra interpretação do triângulo



Isso não quer dizer que os modelos e representações dão conta da totalidade do nível submicro



É a partir destas representações que podemos acessar o nível submicroscópico e justificar as propriedades e os fenômenos que observamos em nível macroscópico.

A simbologia manifestada na representação de estruturas moleculares, por exemplo, se configura como mediadora das duas esferas (macroscópica e submicroscópica), pois permite aos que participam da relação, a partir de suas propriedades essenciais, exercerem entre si uma influência recíproca. Desse modo, **não faz sentido, então, dizer que a aprendizagem da Química está condicionada ao trânsito entre os – três níveis do conhecimento, mas sim da unidade entre os dois níveis.** Contudo, se ficarmos apenas no nível macro, no fenômeno aparente, não há aprendizagem científica/química, e, para conhecer a esfera submicroscópica, faz-se necessária a mediação simbólica.

